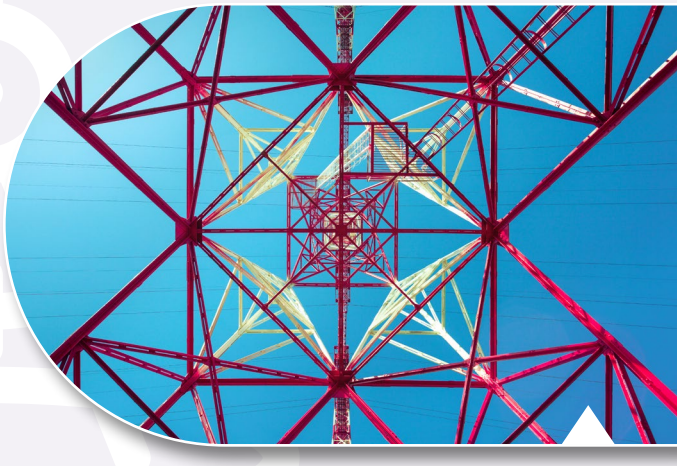


GEOMETRİK YOLCULUK

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | GEOMETRİK ŞEKİLLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Geometrik şekiller, mimariden sanata pek çok alanda karşımıza çıkan temel matematik konularındandır. Senaryoda geometrik şekiller, Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlerle ilişkilendirilerek anlatılmıştır. Bu senaryo; öğrencilerin üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun açı özelliklerini keşfetmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda öğrenciler geometrik şekillerin açı özelliklerini problem çözümlerinde kullanır ve bu özelliklerden yola çıkarak yaptıkları çıkarımları farklı bağlamlarda geçerliliği olan genellemelere dönüştürür. Öğrenme sürecinde dijital araçları aktif bir şekilde kullanarak derslere katılır. Görsel düzenleme, dinamik matematik ve geometri gibi web araçlarını kullanarak içerikler üretir. Dijital okuryazarlık, eleştirel düşünme ve matematiksel bilgi ile günlük hayat arasında ilişki kurma becerileri kazanır. İş birlikli ve bağlam temelli öğrenme yaklaşımlarını temel alarak hazırlanmış senaryoda öğretmen; dijital içeriklerle desteklenen öğrenme ortamını oluşturur, hazırlanan etkinliklerde uygun gördüğü düzenlemeleri yapar, öğrencilere rehberlik eder ve eksik öğrenmelere yönelik geri bildirimlerde bulunur. Süreç, öğrencilerin akran değerlendirmesi ve öğretmenin öğrenme kanıtları için gözlem formunu doldurmasıyla sonlanır.

Anahtar Kavramlar

Geometrik şekiller, Açı ölçme, Problem çözme

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.6.3.4. Üçgen, yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen ve karenin açıları ile ilgili problemleri çözebilme

  a) Üçgen, yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen ve karenin açıları ile ilgili problemlerde matematiksel bileşenleri (şekil, açı ölçüsü, kenar uzunluğu, paralellik, diklik gibi) belirler.

  b) Matematiksel bileşenler arasındaki ilişkiyi belirler.

  c) Problem bağlamındaki temsilleri farklı temsillere dönüştürür.

  ç) Matematiksel temsillere dönüştürdüğü problemi kendi ifadeleri ile açıklar.

  d) Problemin çözümü için stratejiler geliştirir.

  e) Belirlenen stratejileri çözüm için uygular.

  f) Çözüm yollarını kontrol eder ve çözüme ulaştırmayan stratejiyi değiştirir.

  g) Problemin çözümü için kullandığı veya geliştirdiği stratejileri gözden geçirerek alternatif çözüm yollarını değerlendirir.

  ğ) Kullandığı strateji veya stratejileri farklı problemlerin çözümlerine geneller.

  h) Genellemenin geçerliliğini matematiksel örneklerle değerlendirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Geometrik şekillerin özelliklerini dijital öğrenme araçlarıyla desteklenmiş bir sınıf ortamında öğrenir.
- Dijital okuryazarlık becerilerini geliştirerek üçgen, yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen ve karenin açıları ile ilgili problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirir; genellemeler yapar.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3. Çalışkanlık
- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D4. Dostluk
- D16. Sorumluluk

Beceriler Çerçevesi

- KB2.5. Sınıflandırma becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB3.1. Karar verme
- KB3.2. Problem çözme becerisi
- KB3.3. Eleştirel düşünme becerisi
- MAB2 Matematiksel problem çözme becerisi
- MAB5 Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerisi
- E2.1. Empati
- E2.5. Oyunseverlik
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB1.3. Bilgiyi özetleme
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB2.4.SB3. Dijital bilgiyi değerlendirmek

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Bağlam temelli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrenme çıktısıyla günlük hayat arasında ilişki kurar.
- Senaryo kapsamında kullanılan dijital araçları tanır, hazırlanan içerikleri inceler ve sınıfının ihtiyacına göre düzenlemeler yapar.
- İş birlikli çalışmalarda öğrencileri akran öğrenme dengelerini gözeterek gruplara ayırır.
- Etkinliklere aktif katılım sağlanması için öğrencilere rehberlik eder.
- Ders için gerekli materyallerin çıktılarını alır, ihtiyaç duyduğunda ek çalışmalar hazırlayarak öğrencilerle paylaşır.
- Değerlendirme süreçleri için akran değerlendirme ve gözlem formu hazırlar.

Öğrenci

- Etkinliklere aktif katılır.
- İş birlikli çalışmalarda sorumluluklarını yerine getirir.
- Dijital araçları kullanarak içerik üretir, bu içerikleri arkadaşlarıyla paylaşır ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapar.
- Problem çözme etkinliklerinde söz hakkı almak için istekli olur ve eksik öğrenmelerini ifade eder.
- Akran değerlendirme sürecine katılarak eleştirel düşünme, empati ve yorum yapma becerilerini geliştirir.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Zihin haritası oluşturma araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları
- Birden fazla seçim yapmayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Cetvel
- Açıölçer



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, Zeugma Mozaik Müzesi'nin sanal gezi uygulamasını EBA aracılığıyla öğrencilerle paylaşır. Derse gelmeden önce öğrencilerden müzeyi uygulama üzerinden gezmelerini, mozaik şekilleri dikkatlice incelemelerini ve ilgilerini çeken geometrik şekilleri not almalarını ister. Öğretmen de sanal müzeyi çevrim içi olarak gezer. Mozaiklerdeki geometrik şekillerden özellikle üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk gibi şekillerin yerini dersten önce belirler. Derslerde kullanılacak web araçlarını inceleyerek arayüzlerini tanır ve içerikleri inceler.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen Zeugma Mozaik Müzesi'nin sanal müze uygulamasını etkileşimli tahtada açar. Müzeyi çevrim içi olarak gezen öğrencilere deneyimlerini sorarak derse başlar. Öğrencilerin müzedeki mozaik eserlerde kullanılan geometrik şekilleri fark etmelerini sağlar. Soru-cevap yöntemiyle şekillerin üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk gibi temel geometrik şekillere benzediğini vurgular. Öğrenciler, ders öncesinde aldıkları notlardan yola çıkarak eserlerde hangi geometrik şekilllerin kullanıldığını söyler. Öğretmen etkileşimli tahtada Zihin Haritası içeriğini açar ve öğrencilerin gözlemlerini ilgili yerlere yazar. Daha sonra zihin haritası oluşturma araçlarıyla hazırladığı Sanal Müze Gezisi içeriğini açar. Öğrenciler, kendi oluşturdukları zihin haritasındaki bilgilerle öğretmenin sunduğu zihin haritasındaki bilgileri karşılaştırır. Öğretmen, ders süresince ele alınacak geometrik şekillerle sanal müze gezisinde keşfedilen geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi vurgular.

Öğretmen, zihin haritasındaki ilk şekil olan üçgenin özelliklerini öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirerek açıklar. Üçgenin açı özelliklerini açıklamak için dinamik matematik ve geometri araçlarıyla hazırladığı Üçgenin Açıları içeriğini etkileşimli tahtada açar. İçerikte yer alan üçgenin köşe noktaları hareket ettirildiğinde açıların değiştiğini ama iç açılarının toplamının her zaman 180° kaldığını öğrencilerin fark etmelerini sağlar. Daha sonra dinamik matematik ve geometri araçlarıyla hazırlanan Üçgen Çeşitleri içeriğini açar. Sürgüleri kullanarak kenar uzunluklarını değiştirir ve kenarlarına göre farklı üçgen çeşitleri oluşturur. Öğretmen, açılarına ve kenarlarına göre üçgen çeşitlerini bu içerikle öğrencilere hatırlatır. Gönüllü öğrenciler söz alarak dinamik araçtaki üçgende değişiklikler yapar ve üçgenlerin özelliklerini gözlemler.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sınıflandırma, Muhakeme (akıl yürütme), Matematiksel çözümler geliştirme, Oyunseverlik, Duygu ve düşüncelerini ifade etmek, Dijital bilgiyi değerlendirmek

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, görsel düzenleme araçlarıyla hazırladığı Sınıflandır ve Hesapla içeriğinin bağlantısını EBA'dan öğrencilerle paylaşır (Ek-1). Öğrenciler içerikte bulunan soruları çözer. Öğretmen, öğrencilerin konuyla ilgili eksik bilgilerine yönelik geri bildirimlerde bulunur.

Dersin ikinci aşamasında öğretmen Sanal Müze Gezisi isimli zihin haritasını tekrar açar. Sıradaki şekillerden kare ve dikdörtgenin özelliklerine yönelik öğrencilerin ön öğrenmelerini harekete geçirecek yönlendirmelerde bulunur. Öğrencilere özellikle önceki sınıf seviyelerinde bu şekillerin açı ve kenar özelliklerine ilişkin neler hatırladıklarını sorar. Dinamik matematik ve geometri aracıyla oluşturduğu Kare içeriğinin bağlantısını EBA'dan gönderir. Bu içerikte yer alan dinamik kare şeklinin "açılar" kutucuğuna tıklayarak karenin açı özelliklerini açıklar. Sonra "köşegen" kutucuğuna tıklayarak şekilde görünür hâle gelen köşegen özelliklerini vurgular. Böylece karenin açı, kenar ve köşegen özellikleri açıklanmış olur. Öğrenciler, kendi bilgisayarlarından dinamik matematik ve geometri aracı etkinliğinde değişiklikler yaparak şeklin özelliklerini keşfeder. Ardından öğretmen, dinamik matematik ve geometri aracıyla oluşturduğu Dikdörtgen içeriğini öğrencilere gönderir; şeklin açı, kenar ve köşegen özelliklerini araç üzerinden açıklar. Öğrencilerin aktif çizim yapması için dinamik matematik ve geometri aracını kullanarak hazırlanan Çiziyorum içeriğinin bağlantısını EBA'dan gönderir. Öğrencilere belirtilen çizimleri yapmaları için yeterli süre verir. Gönüllü öğrenciler söz alarak yaptıkları çizimleri açıklar. Öğretmen, gerekli gördüğünde açı ve kenar bileşenlerinin özelliklerine dair geri bildirimlerde bulunarak öğrencilerin çizim yapmalarına rehberlik eder. Kare ile dikdörtgenin benzer ve farklı özelliklerini belirtir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çıkarım yapma, Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Bilgiyi özetleme

Ders Öncesi

Öğretmen, iş birlikli çalışmalar için sınıf yapısını göz önünde bulundurarak öğrencileri 4-5 kişilik heterojen gruplara ayırır.

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen Sanal Müze Gezisi isimli zihin haritasını etkileşimli tahtada açar. Sıradaki geometrik şekillerin paralelkenar ve eşkenar dörtgen olduğunu söyler. Paralel doğruların bir kesenle yaptığı açıları hatırlatarak öğrencilerin konuya ilişkin ön öğrenmelerini harekete geçirir. Dörtgenlerin iç açıları toplamlarının aynı olduğu bilgisini tekrar ederek öğrencilerin paralelkenar ve eşkenar dörtgenin iç açı özelliklerini keşfetmeleri için yönlendirmeler yapar. Dinamik matematik ve geometri aracı kullanarak hazırladığı Paralelkenar içeriğinin bağlantısını EBA'dan paylaşır. Gruplar bu bağlantıyı kullanarak içeriği açar. Öğretmen de etkileşimli tahtada içeriği açarak paralelkenarın açı, kenar ve köşegen özelliklerini açıklar. Önce "açılar" kutucuğunu tıklayarak öğrencilerin eşit ve bütünler açıları keşfetmelerini sağlar. Ardından paralel kenarları ve eşit uzunluktaki kenarları belirtir. Her gruptan "köşegenler" kutucuğunu tıklayarak dinamik matematik ve geometri aracı etkinliğindeki değişiklikleri gözlemlemelerini ve köşegenler ortaya çıktıktan sonra oluşan açıları sembollerle ifade etmelerini ister. Daha sonra dinamik matematik ve geometri aracı kullanarak hazırladığı Eşkenar Dörtgen içeriğinin bağlantısını EBA'dan paylaşır. Etkileşimli tahtadan içeriği açarak öğrencilerin kenar, açı ve köşegen özelliklerini keşfetmelerini sağlar. Gruplardan sırasıyla "kenarlar, açılar, köşegenler ve açılar, köşegen parçalarının uzunlukları" kutucuklarını tıklayarak değişimleri gözlemlemelerini ister.

Paralelkenar ve eşkenar dörtgenin benzer ve farklı özelliklerini vurgular. Anlık geri bildirim sağlayan web araçlarıyla hazırladığı Problem Kartları etkinliğinin bağlantısını EBA'dan paylaşır (Ek-2). Gruplara soruları çözmeleri için yeterli süre verir ve varsa öğrencilerin sorularını cevaplar.

Ders Sonrası

Öğretmen, görsel düzenleme aracı kullanarak hazırladığı Kuş Bakışı Geometrik Şehir içeriğini EBA'dan gruplarla paylaşır. Öğrenciler grup çalışması yaparak bu içerikte bulunan tasarım etkinliğini yapar. Grup çalışması fiziksel ya da çevrim içi olarak yapılabilir. Tasarımların bağlantıları bir sonraki derste EBA'dan paylaşılır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Karar verme, Muhakeme (akıl yürütme), Analitik düşünme, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak, Dijital araçlarla iş görme

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen önce grupların EBA'da paylaştıkları Kuş Bakışı Geometrik Şehir etkinliğini kontrol eder. Eksik ya da hatalı çizimlere ve açı ölçümlerine ilişkin geri bildirimlerde bulunur. Sınıf oylamasıyla seçilen en etkili tasarımı ve doğru açı hesaplamalarını yapan grubu tebrik eder. Ardından yamuk konusunun özelliklerine geçer. Öğretmen dinamik matematik ve geometri aracıyla hazırladığı Yamuk içeriğini etkileşimli tahtada açar. Şeklin köşe noktalarının yerini değiştirdiğinde açıların da değiştiğini öğrencilere gösterir. Gönüllü öğrenciler söz alarak tahtada dinamik şekil üzerinde değişiklikler yapar. Öğretmen, yamuğun paralel kenarlar arasında kalan açı çiftlerinin bütünleri olduğunu keşfetmeleri için öğrencileri yönlendirir. Açı özelliklerini anlattıktan sonra "köşegenler ve köşegen parçaları" kutucuklarına tıklayarak değişimlerinin gözlemlenmesini sağlar. Öğrencilerin de dinamik matematik ve geometri aracını aktif kullandığı bir ortamda öğretmen, eksik ve hatalı bilgileri gidermek üzere geri bildirimlerde bulunur. Daha sonra öğretmen birden fazla seçim yapmayı sağlayan web araçlarını kullanarak hazırladığı Özellikleri Belirle içeriğini açar (Ek-3). Öğrenciler yapılandırılmış grid (harflendirilmiş kutucuk) etkinliğini tamamlar. Öğretmen gerekli kısımlarda geri bildirimde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Oyunseverlik, Muhakeme, Duygu ve düşüncelerini ifade etmek, Bilgiyi özetleme, Dijital bilgiyi değerlendirmek, Dijital araçlarla iş görme

Ders Öncesi

Öğretmen; çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçlarını kullanarak uzun cevaplı sorular içeren Öğrendiklerim içeriğini hazırlar ve bu içerikteki soruları çözerken çizim yapılacağını belirtir (Ek-4). Bu nedenle öğrencilerden cetvel ve açıölçer getirmelerini ister. Öğrenci sayısı kadar akran değerlendirme formu çıktısı alır (Ek-5). Derste çizimlerdeki güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları belirleyecekleri bir akran değerlendirmesi yapılacağını sınıfa duyurur.

5. Ders (Sınıf)

Öğretmen uzun cevaplı sorular içeren ve çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçlarını kullanarak hazırladığı Öğrendiklerim etkinliğini etkileşimli tahtada açar (Ek-4). Ders için hazırlamış olduğu bu çevrim içi kitapta öğrencilerden çizimleri ve hesaplamaları yapmalarını ister. Böylece öğrencilerin öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri sağlanır.

Soruları sırayla açan öğretmen, öğrencilere cevaplar için yeterli süre tanır ve her bir sorunun çözümünden sonra diğerine geçer. Çizimler yapılırken öğrencilerin eksik ya da hatalı bilgilerine yönelik geri bildirimlerde bulunur. Gönüllü öğrenciler söz alarak etkileşimli tahtada çözümlerini paylaşır. Öğretmen, dersin son on dakikasını öğrencilerin akran değerlendirmesi yapması için ayırır. Her öğrenci yanında oturan arkadaşının defterindeki çizimleri inceler ve öğretmenin dağıttığı akran değerlendirme formunu doldurur (Ek-5). Sonra doldurduğu formu değerlendirdiği arkadaşıyla değiştirir ve çalışmasını arkadaşının gözünden inceler. Öğretmen, senaryo kapsamında işlediği derslerde öğrenci performanslarını gözlem formu kullanarak değerlendirir (Ek-6).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çıkarım yapma, Muhakeme (akıl yürütme), Eleştirel düşünme, Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Empati, Bilgiyi özetleme, Dijital bilgiyi anlamlandırma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Birden fazla seçim yapmayı sağlayan web araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Problem kartları etkinliği
- Akran değerlendirme formu
- Öğretmen gözlem formu

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Zeugma Mozaik Müzesi Sanal Gezi Rehberi: https://meb.ai/UJB20qV (Son erişim tarihi: 22.06.2025)
2. Zihin Haritası: https://meb.ai/6P0UD7 (Son erişim tarihi: 06.01.2026)
3. Sanal Müze Gezisi: https://meb.ai/49cdRX (Son erişim tarihi: 23.06.2025)
4. Üçgenin Açıları: https://meb.ai/5qp4f2 (Son erişim tarihi: 23.06.2025)
5. Üçgen Çeşitleri: https://meb.ai/Uo480sU (Son erişim tarihi: 21.07.2025)
6. Sınıflandır ve Hesapla: https://meb.ai/U4qV13u (Son erişim tarihi: 31.08.2025)
7. Kare: https://meb.ai/IZ0fZ9 (Son erişim tarihi: 23.06.2025)
8. Dikdörtgen: https://meb.ai/jLM7wY (Son erişim tarihi: 23.06.2025)
9. Çiziyorum: https://meb.ai/UMMepBS (Son erişim tarihi:21.07.2025)
10. Paralelkenar: https://meb.ai/UeC5T4V (Son erişim tarihi: 23.06.2025)
11. Eşkenar Dörtgen: https://meb.ai/bF6Ayf (Son erişim tarihi: 23.06.2025)
12. Problem Kartları: https://meb.ai/UqNXPxJ (Son erişim tarihi: 23.06.2025)
13. Kuş Bakışı Geometrik Şehir: https://meb.ai/ZXTMoF (Son erişim tarihi: 08.09.2025)
14. Yamuk: https://meb.ai/8fecu8 (Son erişim tarihi: 23.06.2025)
15. Özellikleri Belirle: https://meb.ai/NR77cj (Son erişim tarihi: 31.08.2025)
16. Öğrendiklerim: https://meb.ai/Nt06Wz (Son erişim tarihi: 24.06.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Geometrik yolculuk-kuş bakışı geometrik şehir*. Son erişim tarihi 8 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGyYPd4OE4/IfqFAent9URVzbYhHt4mfA/edit?utm_content=DAGyYPd4OE4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Geometrik yolculuk-sınıflandır ve hesapla*. Son erişim tarihi 25 Haziran 2025, https://www.canva.com/design/DAGrVT22sl0/30Y4IccmTgreBZvPreSXMQ/edit?utm_content=DAGrVT22sl0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Geometrik yolculuk-zihin haritası.* Son erişim tarihi 6 Ocak 2026, https://www.canva.com/design/DAG9oHDa8fo/ft71QLlAroHnilDAQWC4SA/view?utm_content=DAG9oHDa8fo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Genially. (2025). *Geometrik yolculuk-sanal müzesi gezisi*. Son erişim tarihi 25 Haziran 2025, https://view.genially.com/685869d5c72204f7fcdeadf5/interactive-content-geometrik-yolculuk-sanal-muze-gezisi

Geogebra. (2025). *Geometrik yolculuk-dikdörtgen*. Son erişim tarihi 25 Haziran 2025, https://www.geogebra.org/classic/z3ejrggj

Geogebra. (2025). *Geometrik yolculuk-eşkenar dörtgen*. Son erişim tarihi 25 Haziran 2025, https://www.geogebra.org/classic/y4mubfca

Geogebra. (2025). *Geometrik yolculuk-kare*. Son erişim tarihi 25 Haziran 2025, https://www.geogebra.org/classic/gppw9ha2

Geogebra. (2025). *Geometrik yolculuk-paralelkenar*. Son erişim tarihi 25 Haziran 2025, https://www.geogebra.org/classic/qjbechjm

Geogebra. (2025). *Geometrik yolculuk-üçgenin açıları.* Son erişim tarihi 25 Haziran 2025, https://www.geogebra.org/classic/ruf5txag

Geogebra. (2025). *Geometrik yolculuk-üçgen çeşitleri*. Son erişim tarihi 21 Temmuz 2025, https://www.geogebra.org/classic/cpa8sqne

Geogebra. (2025). *Geometrik yolculuk-yamuk*. Son erişim tarihi 25 Haziran 2025, https://www.geogebra.org/classic/weh66req

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2025). *Sanal müze*. Son erişim tarihi 24 Temmuz 2025, https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/GAZIANTEP_ZEUGMA_MOZAIK_MUZESI/

Lumi Education. (2025). *Geometrik yolculuk-problem kartları.* Son erişim tarihi 24 Temmuz 2025, https://app.Lumi.education/run/L_61Uz

Microsoft Forms. (2025). *Geometrik yolculuk-özellikleri belirle.* Son erişim tarihi 31 Ağustos 2025, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAN__5Gww-7hURDJLU1gxRElOOTJGWE1IN1EwTUZMUVUwVC4u&sharetoken=P6IbxkCNXpKS6xdG8lhY

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Polypad. (2025). *Geometrik yolculuk-çiziyorum*. Son erişim tarihi 21 Temmuz 2025, https://polypad.amplify.com/p/AmDLZuQYnknLw

Storyjumper. (2025). *Geometrik yolculuk-öğrendiklerim.* Son erişim tarihi 25 Haziran 2025, https://www.storyjumper.com/book/read/183446781/684d5ae18e984

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Sınıflandır ve Hesapla Etkinliği
Ek-2: Problem Kartları Etkinliği
Ek-3: Özellikleri Belirle Yapılandırılmış Grid Etkinliği
Ek-4: Öğrendiklerim
Ek-5: Akran Değerlendirme Formu
Ek-6: Öğretmen Gözlem Formu

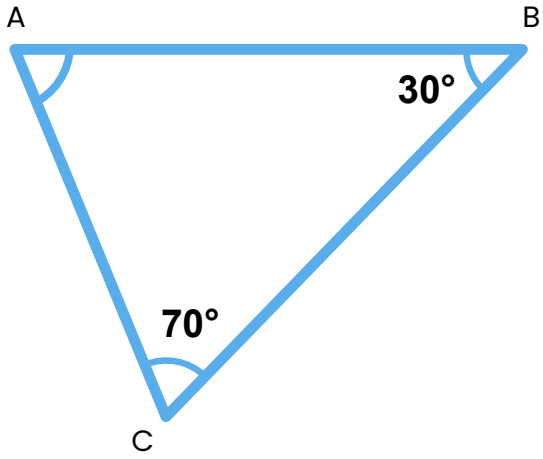


Sınıflandır ve Hesapla Etkinliği

Derste öğrendiğimiz bilgileri kullanarak aşağıdaki iki aşamalı etkinliği yapınız.

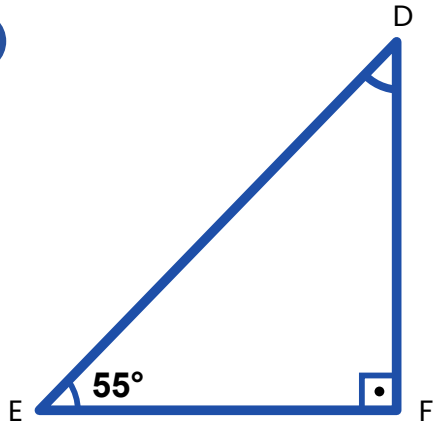
BİRİNCİ AŞAMA: Üçgenleri açılarına göre sınıflandırınız.

1



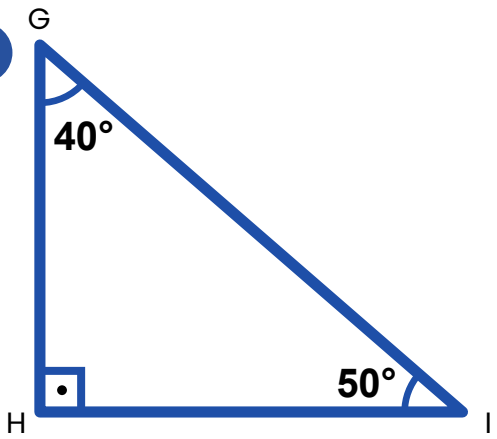
.....

2



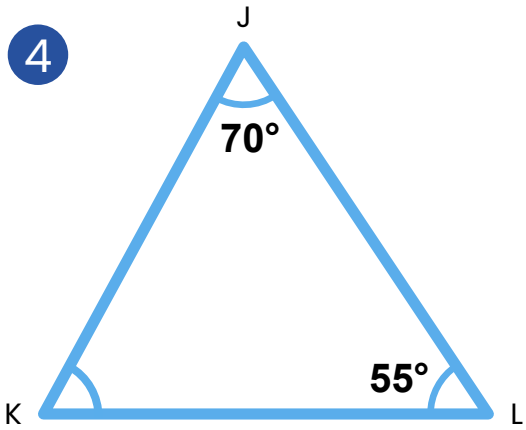
.....

3



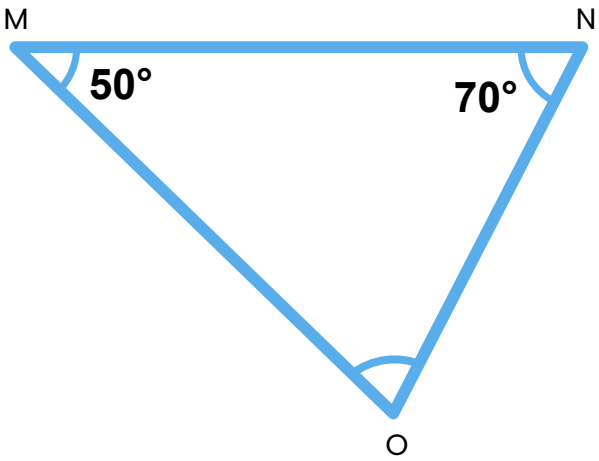
.....

4



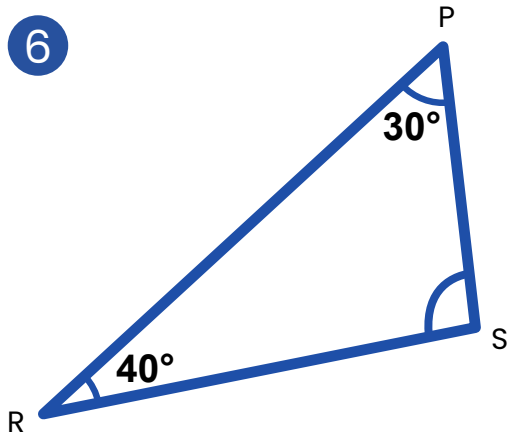
.....

5



.....

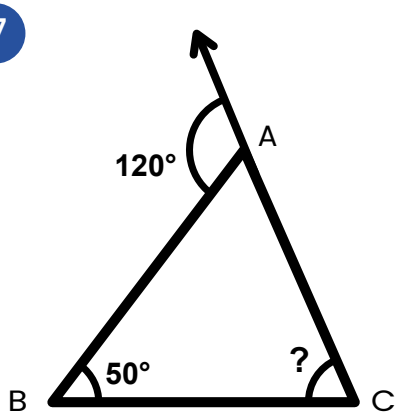
6



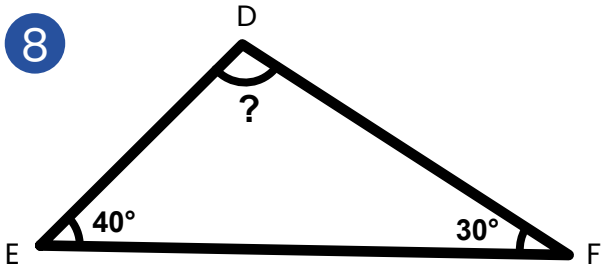
.....

İKİNCİ AŞAMA: Aşağıdaki şekillerde verilmeyen açıları bulunuz.

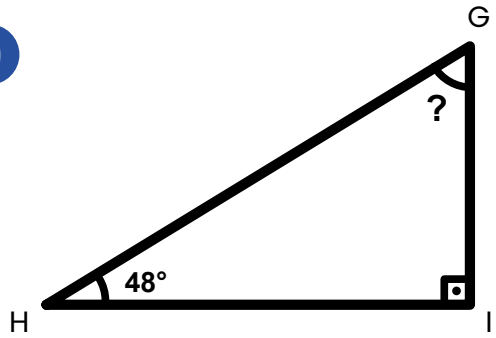
7



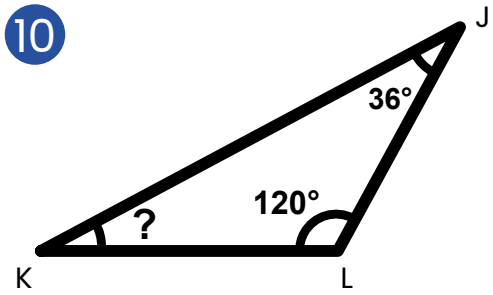
8



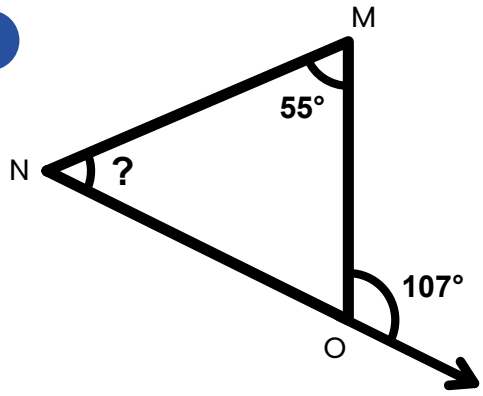
9



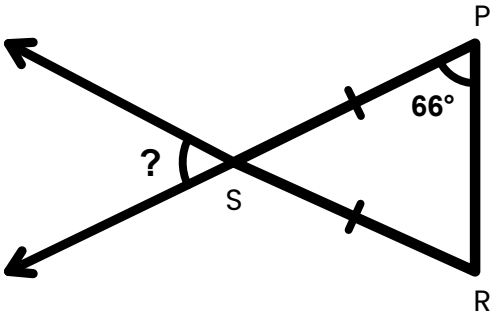
10



11



12

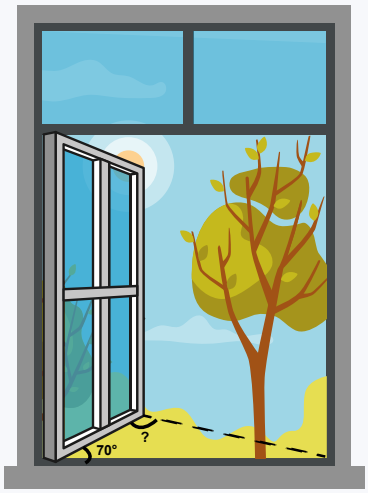


Problem Kartları Etkinliği

Aşağıda verilen soruları okuyarak sorularda istenen açıların ölçülerini bulunuz.

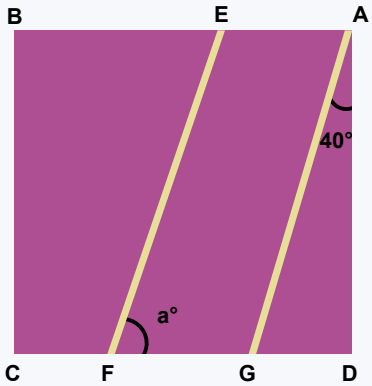
1. Ahmet, sabah uyandığında odasının penceresini şekilde göründüğü gibi açıyor. Pencereyle çerçeve arasında şekildeki gibi 70 derecelik bir açı oluşuyor.

Buna göre "?" ile gösterilen açının kaç derece olduğunu bulunuz.



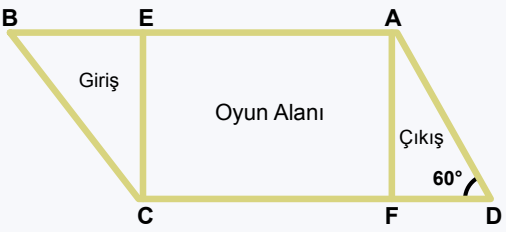
2. Verilen şekilde ABCD bir kare ve AEFG bir paralelkenar olarak veriliyor. DAG açısı 40 derece olarak EFG açısı ise a derece olarak ölçülüyor.

Buna göre kare ve paralelkenarın açı özelliklerini kullanarak a açısının ölçüsünü hesaplayınız.



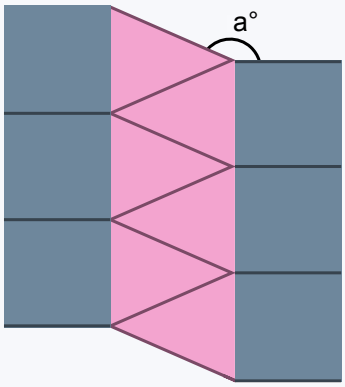
3. Şekilde giriş ve çıkış bölümleri dâhil edildiğinde eşkenar dörtgen, bu bölümler hariç tutulduğunda ise kare biçiminde olan bir çocuk oyun alanının krokisi verilmiştir. Çıkış bölümünde bulunan ADC açısı 60 derece olarak ölçülüyor.

Buna göre giriş bölümünde bulunan BCD açısının ölçüsü ile BCE açısının ölçüsünün toplamını hesaplayınız.

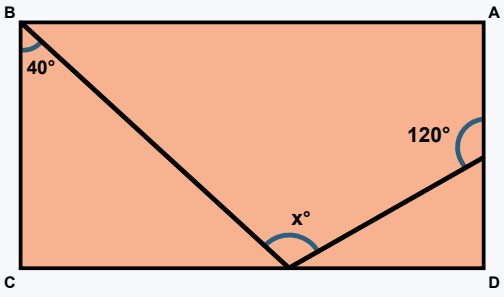


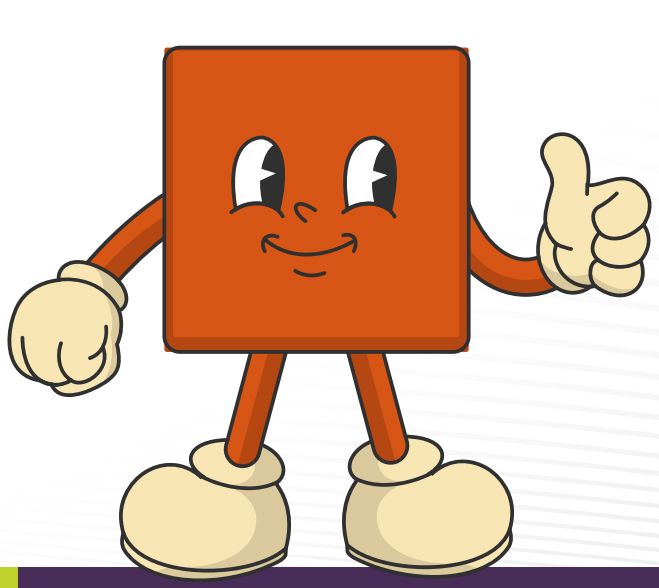
4. Şekilde kare ve eşkenar üçgenler kullanılarak bir örüntü oluşturulmuştur.

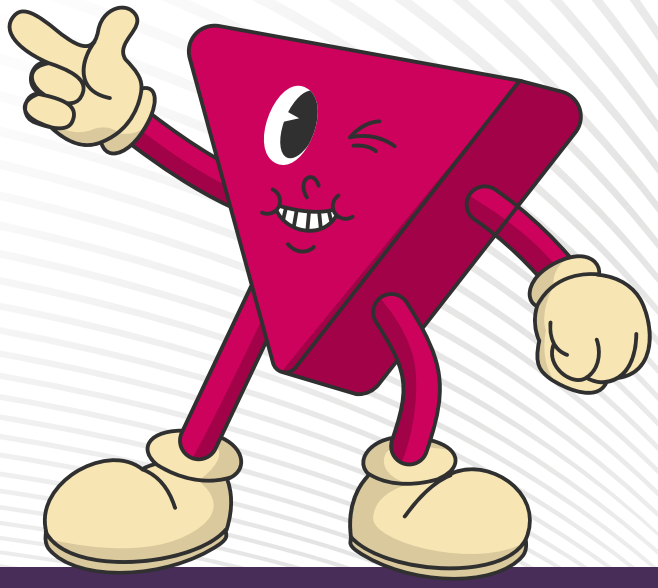
Bu şekilde bulunan kare ve eşkenar üçgenin açı özelliklerini kullanarak a açısının ölçüsünü hesaplayınız.



5. Şekilde ABCD bir dikdörtgen olduğuna göre verilen açıları kullanarak x açısının ölçüsünü hesaplayınız.

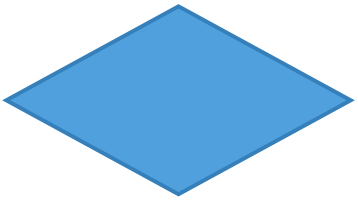
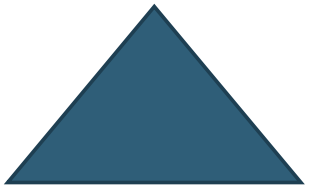






Özellikleri Belirle Yapılandırılmış Grid Etkinliği

Aşağıdaki soruların cevapları yapılandırılmış gridde (harflendirilmiş kutucuk) verilmiştir. Doğru cevapları oluşturan geometrik şekillerin bulunduğu kutulardaki harfleri kullanarak size yöneltilen soruları cevaplamanız beklenmektedir. Aynı kutucuğu birden fazla sorunun cevabı olarak kullanabilirsiniz.

a Kare 	**b** Eşkenar Dörtgen 	**c** Üçgen 
ç Dikdörtgen 	**d** Yamuk 	**e** Paralelkenar 

1. **İç açıları her zaman 90° olan şekiller hangileridir?**

   .....

2. **Köşegenleri dik kesişen şekiller hangileridir?**

   .....

3. **İç açıları toplamı 180° olan şekiller hangileridir?**

   .....

4. **Karşılıklı tüm kenarları paralel olan şekiller hangileridir?**

   .....

5. **Karşılıklı tüm kenar uzunlukları eşit olan şekiller hangileridir?**

   .....

6. **Dört kenar uzunluğu da eşit olan şekiller hangileridir?**

   .....

7. **Köşegeni olmayan şekiller hangileridir?**

   .....

Öğrendiklerim

1. SORU: BAHÇE DÜZENLEMESİ

Bir parkta peyzaj mimarları bir çiçek bahçesi tasarlamaktadır. Bahçe, paralelkenar olacak şekilde planlanmıştır. Bahçenin taban açılarından biri 50° olarak belirlenmiştir.

1. Görev: Buna göre bahçenin diğer açılarını bulunuz.

2. Görev: Bahçenin şeklinin paralelkenar olduğunu kontrol etmek için şeklin köşegenlerini çiziniz ve bu köşegenlerin, açıları nasıl etkilediğini açıklayınız.

İpucu: Paralelkenarda karşılıklı açılar eşittir.

Paralelkenarın iç açılarının toplamı 360°dir.

2. SORU: EŞKENAR YOL

Bir gün, bahçede yeni bir yol yapımının planlandığını fark ettiniz. Bu yol, eşkenar dörtgen şeklinde bir alanın etrafından geçecek. Siz de bu durumu yeni öğrendiğiniz eşkenar dörtgenin açı özelliklerini pekiştirmek için kullanmaya karar verdiniz.

Görev: Eşkenar dörtgen şeklindeki bu yolun açılarının nasıl olabileceğini tahmin etmek için defterinize bir eşkenar dörtgen çiziniz. İç açıların ölçülerini ve bu açıların özelliklerini günlük hayatta nasıl kullanabileceğinizi düşününüz. Aşağıdaki adımları izleyerek şekli çizebilirsiniz:

1. Açıları Ölçme

Eşkenar dörtgenin köşelerindeki açıları ölçmek için bir açıölçer kullanınız.

2. Açıların Özellikleri

Eşkenar dörtgende, ardışık açıların toplamı 180°dir. Bu özelliği ölçümlerinizle doğrulayınız.

Tüm köşelerdeki açıların derecesini belirleyerek sonuçları sınıfla paylaşınız.

3. SORU: DESEN ÇİZME

Aşağıdaki iki resim de kare, üçgen, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgen şekilleri kullanılarak oluşturulmuştur. Üstteki çizimde belirli bir kural kullanılmamışken alttaki çizimde tüm şekiller belirli bir kurala göre yerleştirilmiştir.

1. Görev: Çizimler arasındaki bu farkı açıklayınız.

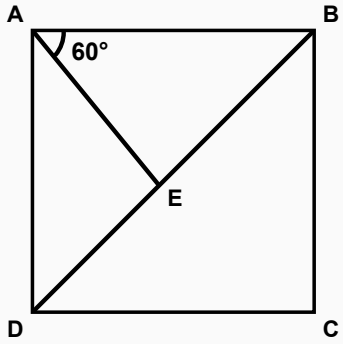
2. Görev: Sizler de defterlerinize alttaki çizim gibi belirli bir kuralı olan ve içinde üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk şekillerinden en az ikisini bulunduran bir şekil çiziniz. Çizimde kullandığınız kuralı açıklayınız.





4. SORU

ABCD karesinde 60°lik açının ölçüsü şekildeki gibi veriliyor. Bu bilgiden yola çıkarak aşağıdaki açıların ölçülerini hesaplayınız.



m(**AEB**): .....

m(**DAE**): .....

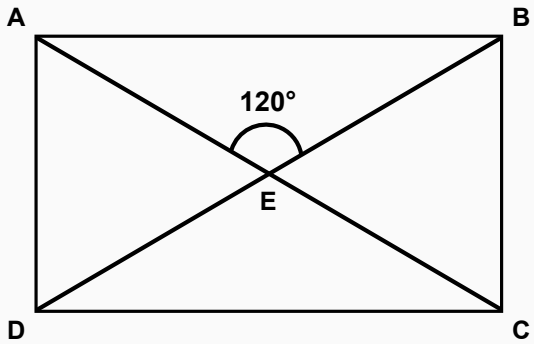
m(**BDC**): .....

m(**CBD**): .....

5. SORU

ABCD dikdörtgeninde m(AEB)=120°dir.

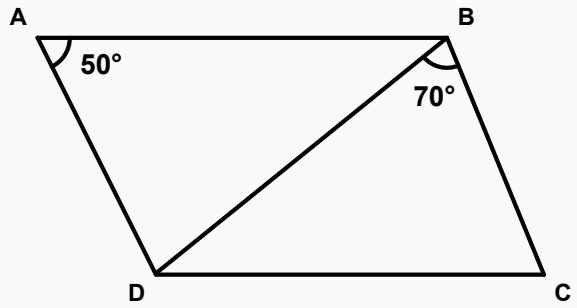
Buna göre m(DAE) açısının ölçüsünü hesaplayınız.



6. SORU

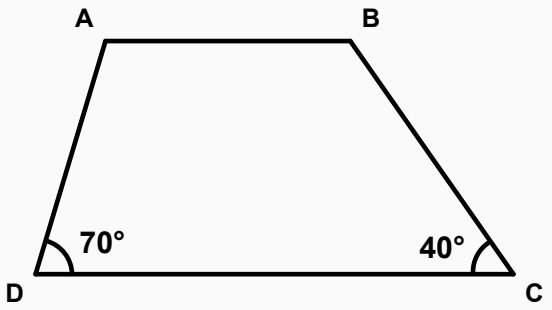
ABCD paralelkenarının iki açısının ölçüsü verilmiştir.

Buna göre verilmeyen açılardan en az iki tanesini hesaplayınız.



7. SORU

ABCD bir yamuk olduğuna göre A ve B köşelerindeki açı değerlerini hesaplayınız.



8. SORU

KLMN bir eşkenar dörtgendir.

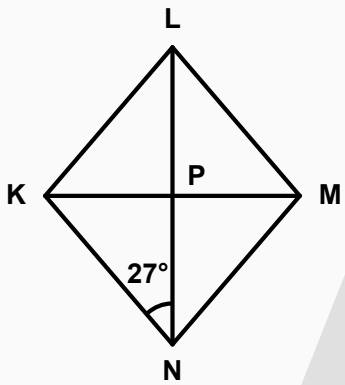
Şekilde verilen 27°lik açıya göre aşağıda istenilen açı ölçülerini hesaplayınız.

m(KLP): .....

m(PMN): .....

m(LMK): .....

m(MKL): .....



Akran Değerlendirme Formu

Değerli öğrenciler, bu form sizlerin "Öğrendiklerim" isimli etkinlikte yaptığınız çalışmalar doğrultusunda arkadaşlarınızı değerlendirebilmeniz amacıyla geliştirilmiştir. Aşağıdaki bölümleri doldurarak arkadaşınızın çalışmasını değerlendiriniz.

Değerlendirme Yapan Öğrencinin Adı Soyadı:
Değerlendirilen Öğrencinin Adı Soyadı: **Tarih:**

Arkadaşımın bu çalışmada en iyi yaptığı şey

.....

.....

.....

Bu çalışma hakkında beğendiğim 3 şey

1.....

2.....

3.....

Bu çalışmada geliştirilmesi gerektiğini düşündüğüm 3 şey

1.....

2.....

3.....

Öğretmen Gözlem Formu

Bu form, öğretmenin öğrencileri belirtilen kriterlere göre değerlendirmesi için hazırlanmıştır. Öğrenci belirtilen kriteri gerçekleştirmemişse "1", kısmen gerçekleştirmişse "2", tamamen gerçekleştirmişse "3" seçeneğini "+" işaretini kullanarak işaretleyiniz.

NO	AD/SOYAD	KRİTERLER															TOPLAM PUAN
		Grup çalışmasına aktif katılır.			Uygulama sürecinde web araçlarını aktif kullanır.			Öğrenme sürecinde teknolojiyi uygun şekilde kullanır.			Öğrenme çıktısını kavrar.			Verilen görevleri zamanında yapar.			
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Ek-1

SORU	CEVAP
1	Dar Açılı Üçgen
2	Dik Açılı Üçgen
3	Dik Açılı Üçgen
4	Dar Açılı Üçgen
5	Dar Açılı Üçgen
6	Geniş Açılı Üçgen
7	70°
8	110°
9	42°
10	24°
11	52°
12	48°

Ek-2

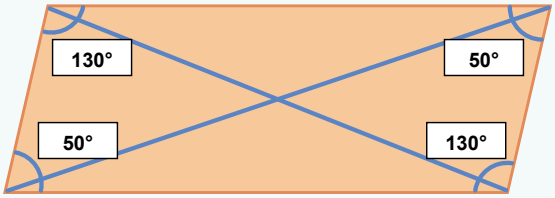
SORU	CEVAP
1	55°
2	50°
3	150°
4	150°
5	100°

Ek-3

SORU	CEVAP
1	a, ç
2	a, b
3	c
4	a, b, ç, e
5	a, b, ç, e
6	a, b
7	c



Ek-4

SORU	CEVAP
1	 Ardışık açılar toplamı 180° dir. Köşegen açıortay değildir. Dik kesişmezler. Sadece birbirlerini ortalarlar.
2	Açılar öğrencilerin açıölçer ölçümlerine göre değişecektir. Köşegenler aynı zamanda açıortaydır ve dik kesişir.
3	**1. Görev:** İlk desende şekil örüntüsü yoktur, geometrik şekiller karışık şekilde yerleştirilmiştir. Bu nedenle örüntü oluşturmaz. İkinci desende geometrik şekiller belirli bir kurala göre tekrar eder, simetrik bir yapı vardır. Bu nedenle şekil örüntüsü oluşturur. **2. Görev:** Öğrencilerin çizimlerine göre değerlendirme yapılmalıdır.
4	m($\widehat{\mathbf{DAE}}$): 30° m($\widehat{\mathbf{CBD}}$): 45° m($\widehat{\mathbf{BDC}}$): 45° m($\widehat{\mathbf{AEB}}$): 75°
5	m($\widehat{\mathbf{DAE}}$): 60°
6	m($\widehat{\mathbf{BCD}}$): 50° m($\widehat{\mathbf{ABC}}$): 130°
7	m($\widehat{\mathbf{A}}$): 110° m($\widehat{\mathbf{B}}$): 140°
8	m($\widehat{\mathbf{KLP}}$): 27° m($\widehat{\mathbf{PMN}}$): 63° m($\widehat{\mathbf{LMK}}$): 63° m($\widehat{\mathbf{MKL}}$): 63°

